

ERD Relationship Map – School Timetable System

الخريطة العامة للنظام (1)

ثم يتفرع إلى 5 محاور رئيسية، School Context، نظام الجدول المدرسي يدور حول

المحور الأول: السياق الأكاديمي

- schools
- academic_years
- terms

المحور الثاني: إعدادات الجدول والزمن

- school_timetable_settings
- school_weekdays
- school_time_blocks

المحور الثالث: الهيكل الأكاديمي

- grades
- classes
- subjects
- grade_subjects

المحور الرابع: المعلمون والقيود

- teachers
- teacher_subjects
- teacher_workload_rules
- teacher_unavailability
- class_unavailability
- subject_time_preferences
- class_subject_constraints

المحور الخامس: ناتج التوليد

- timetable_versions
- timetable_entries
- timetable_generation_runs
- timetable_generation_issues
- timetable_audit_logs

محور إضافي اختياري

- rooms
- subject_room_requirements

العلاقات الأساسية بشكل نصي واضح (2)

A. School Context Relationships

schools

هذا هو الجدول الجذر الأساسي.

المدرسة الواحدة ترتبط بـ:

- academic_years عدة أعوام دراسية
- terms عدة فصول دراسية غير مباشرة عبر
- school_timetable_settings إعداد جدول واحد أو أكثر عبر
- school_weekdays عدة أيام أسبوع مفعلة
- school_time_blocks عدة بلوكات زمنية
- grades عدة صفوف
- classes عدة فصول/شعب
- subjects عدة مواد
- teachers عدة معلمين
- rooms عدة غرف
- timetable_versions عدة نسخ جداول
- timetable_generation_runs عدة عمليات توليد

العلاقة:

- schools (1) -> (many) academic_years
- schools (1) -> (many) terms
- schools (1) -> (many) grades
- schools (1) -> (many) classes
- schools (1) -> (many) subjects
- schools (1) -> (many) teachers
- schools (1) -> (many) timetable_versions

B. Academic Year and Term Relationships

academic_years

العام الدراسي ينتمي إلى مدرسة واحدة، ويحتوي على:

- terms عدة فصول دراسية
- إعدادات جدول مرتبطة بهذا العام
- أيام أسبوع مرتبطة بهذا العام

- بلوكات زمنية مرتبطة بهذا العام
- نسخ جداول مرتبطة بهذا العام

العلاقة:

- academic_years (1) -> (many) terms
- academic_years (1) -> (many) school_timetable_settings
- academic_years (1) -> (many) school_weekdays
- academic_years (1) -> (many) school_time_blocks
- academic_years (1) -> (many) timetable_versions

terms

الفصل الدراسي ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد

ويتحكم في:

- إعدادات الجدول
- الأيام الدراسية
- الفترات الزمنية
- النسخ الناتجة من الجدول
- تشغيلات التوليد

العلاقة:

- terms (1) -> (many) school_timetable_settings
- terms (1) -> (many) school_weekdays
- terms (1) -> (many) school_time_blocks
- terms (1) -> (many) timetable_versions
- terms (1) -> (many) timetable_generation_runs

علاقات إعدادات الجدول والزمن (3)

school_timetable_settings

هذا الجدول يمثل الإعداد الرئيسي للجدول لمدرسة معينة في عام دراسي وفصل دراسي محدد.

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد

العلاقة:

- schools (1) -> (many) school_timetable_settings

- academic_years (1) -> (many) school_timetable_settings
- terms (1) -> (many) school_timetable_settings

ملاحظة مهمة:

غالبًا تكون العلاقة منطقيًا:

- سجل إعداد واحد فعال School + Academic Year + Term لكل

school_weekdays

يمثل أيام الأسبوع المفعلة في هذا الفصل الدراسي.

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد

العلاقة:

- schools (1) -> (many) school_weekdays
- academic_years (1) -> (many) school_weekdays
- terms (1) -> (many) school_weekdays

school_time_blocks

يمثل وحدات اليوم الدراسي:

- حصة
- استراحة
- صلاة
- طابور
- custom block

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد

ويستخدمه:

- teacher_unavailability
- class_unavailability
- subject_time_preferences
- timetable_entries

العلاقة:

- school_time_blocks (1) -> (many) teacher_unavailability
- school_time_blocks (1) -> (many) class_unavailability
- school_time_blocks (1) -> (many) subject_time_preferences
- school_time_blocks (1) -> (many) timetable_entries

علاقات الهيكل الأكاديمي (4)

grades

الصف الدراسي ينتمي إلى مدرسة واحدة.

الصف الدراسي يحتوي على:

- classes عدة فصول/شُعب
- grade_subjects عدة مواد مرتبطة به عبر

العلاقة:

- schools (1) -> (many) grades
- grades (1) -> (many) classes
- grades (1) -> (many) grade_subjects
- grades (1) -> (many) teacher_subjects بشكل غير مباشر إذا كان الربط على مستوى الصف
- grades (1) -> (many) timetable_entries

classes

الفصل/الشعبة ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- grade صف واحد

الفصل يرتبط بـ:

- class_unavailability قيود عدم التوفر
- class_subject_constraints قيود مادة خاصة بالفصل
- timetable_entries حصص الجدول الناتجة

العلاقة:

- grades (1) -> (many) classes
- classes (1) -> (many) class_unavailability
- classes (1) -> (many) class_subject_constraints
- classes (1) -> (many) timetable_entries

معنى العلاقة:

هو كيان تنفيذي فعلي داخل الجدول، وهو أحد أهم أطراف المعادلة class كل

subjects

المادة تنتمي إلى مدرسة واحدة.

وترتبط بـ:

- grade_subjects الصفوف التي تدرسها عبر
- teacher_subjects المعلمين القادرين على تدريسها عبر
- subject_time_preferences تفضيلات الزمن عبر
- subject_room_requirements متطلبات الغرفة عبر
- class_subject_constraints قيود خاصة بالفصل والمادة عبر
- timetable_entries حصص الجدول الفعلية عبر

العلاقة:

- subjects (1) -> (many) grade_subjects
- subjects (1) -> (many) teacher_subjects
- subjects (1) -> (many) subject_time_preferences
- subjects (1) -> (many) subject_room_requirements
- subjects (1) -> (many) class_subject_constraints
- subjects (1) -> (many) timetable_entries

grade_subjects

هذا جدول ربط بين:

- grades
- subjects

وهو الذي يحدد:

- ما هي المادة المطلوبة لهذا الصف
- عدد الحصص الأسبوعية المطلوبة
- بعض قواعد التوزيع

العلاقة:

- grades (many) <-> (many) subjects
grade_subjects ويتم حلها عبر

المعنى:

هذا الجدول هو مصدر الاحتياج الأسبوعي الذي تبني عليه الخوارزمية وحدات الجدولة.

علاقات المعلمين والقيود (5)

teachers

المعلم ينتمي إلى مدرسة واحدة.

ويرتبط بـ:

- teacher_subjects المواد التي يمكنه تدريسها عبر
- teacher_workload_rules قواعد النصاب عبر
- teacher_unavailability أوقات عدم التوفر عبر
- timetable_entries حصص الجدول الناتجة عبر

العلاقة:

- schools (1) -> (many) teachers
- teachers (1) -> (many) teacher_subjects
- teachers (1) -> (one or many) teacher_workload_rules
- teachers (1) -> (many) teacher_unavailability
- teachers (1) -> (many) timetable_entries

teacher_subjects

هذا جدول ربط بين:

- teachers
- subjects
- grades وأحياناً

وهو يحدد:

- أي معلم يمكنه تدريس أي مادة
- وعلى أي صف
- ومن هو المعلم الأساسي أو البديل

العلاقة:

- teachers (many) <-> (many) subjects
- teacher_subjects ويُحل الربط عبر

وقد يكون الربط أكثر دقة:

- teachers + subjects + grades

المعنى:

هذا الجدول هو مصدر اختيار المعلم المرشح لكل وحدة جدول.

teacher_workload_rules

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- معلم واحد

ويحدد:

- الحد اليومي
- الحد الأسبوعي
- الحد الأقصى للحصص المتتالية
- التفضيلات الخاصة بأول وآخر اليوم

العلاقة:

- teachers (1) -> (one) teacher_workload_rules
أو في بعض النماذج
- teachers (1) -> (many) teacher_workload_rules إذا أردت نسخًا زمنية متعددة

الأفضل هنا:

- لكل معلم سجل واحد فعال

teacher_unavailability

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- معلم واحد
- زمني واحد Block
- وقد يرتبط أيضًا بعام وفصل دراسي

العلاقة:

- teachers (1) -> (many) teacher_unavailability
- school_time_blocks (1) -> (many) teacher_unavailability

المعنى:

يعطي الخوارزمية الفترات الممنوع فيها إسناد هذا المعلم.

class_unavailability

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- class فصل واحد
- زمني واحد Block
- وقد يرتبط أيضًا بعام وفصل دراسي

العلاقة:

- classes (1) -> (many) class_unavailability
- school_time_blocks (1) -> (many) class_unavailability

المعنى:

يعطي الخوارزمية الفترات التي لا يمكن أن يوضع فيها هذا الفصل

subject_time_preferences

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- مادة واحدة
- واحد Time Block
- وقد يرتبط بيوم محدد

العلاقة:

- subjects (1) -> (many) subject_time_preferences
- school_time_blocks (1) -> (many) subject_time_preferences

المعنى:

وليس في القيود الصلبة غالبًا Scoring Engine يساعد في

class_subject_constraints

هذا الجدول يربط:

- classes
- subjects

ويحدد:

- الحد اليومي لهذه المادة لهذا الفصل
- هل التابع مسموح؟
- هل تحتاج غرفة معينة؟
- ملاحظات خاصة

العلاقة:

- classes (1) -> (many) class_subject_constraints
- subjects (1) -> (many) class_subject_constraints

المعنى:

قيود دقيقة على مستوى الفصل + المادة

علاقات الغرف (6)

rooms

الغرفة تنتمي إلى مدرسة واحدة.

وترتبط بـ:

- متطلبات المواد بشكل غير مباشر
- timetable_entries حصص الجدول الناتجة عبر

العلاقة:

- schools (1) -> (many) rooms
- rooms (1) -> (many) timetable_entries

subject_room_requirements

هذا جدول يربط:

- subjects
- نوع غرفة مطلوب

العلاقة:

- subjects (1) -> (many) subject_room_requirements

المعنى:

يقول للمحرك: هذه المادة تحتاج نوع غرفة محدد.

علاقات ناتج الجدول 7)

timetable_versions

هذا الجدول يمثل نسخة الجدول.

كل نسخة تنتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد

وترتبط بـ:

- timetable_entries عدة حصص فعلية
- timetable_generation_runs عدة سجلات تشغيل مرتبطة بها
- timetable_audit_logs عدة سجلات مراجعة

العلاقة:

- schools (1) -> (many) timetable_versions
- academic_years (1) -> (many) timetable_versions

- terms (1) -> (many) timetable_versions
- timetable_versions (1) -> (many) timetable_entries
- timetable_versions (1) -> (many) timetable_audit_logs
- timetable_versions (1) -> (many) timetable_generation_runs واحد رئيسي مع عدة run أو أحياناً runs لاحقة

المعنى:

overwrite جديدة، وليس Version كل توليد جديد يجب أن ينشئ

timetable_entries

هذا أهم جدول تنفيذي

كل سجل فيه يمثل حصة واحدة داخل الجدول

ينتمي إلى:

- timetable_version نسخة جدول واحدة
- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد
- يوم محدد
- Block زمني محدد

ويرتبط أيضاً بـ:

- class
- grade
- subject
- teacher
- room اختياريًا

العلاقة:

- timetable_versions (1) -> (many) timetable_entries
- classes (1) -> (many) timetable_entries
- grades (1) -> (many) timetable_entries
- subjects (1) -> (many) timetable_entries
- teachers (1) -> (many) timetable_entries
- rooms (1) -> (many) timetable_entries
- school_time_blocks (1) -> (many) timetable_entries

المعنى:

هذا الجدول هو الناتج النهائي الفعلي للجدول

علاقات التوليد والتشخيص (8)

timetable_generation_runs

يمثل كل عملية تشغيل للمحرك.

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- عام دراسي واحد
- فصل دراسي واحد
- وقد يرتبط بنسخة جدول واحدة

ويرتبط بـ:

- timetable_generation_issues عدة مشاكل تشخيصية

العلاقة:

- timetable_versions (1) -> (many) timetable_generation_runs أو (0..many) حسب التصميم
- timetable_generation_runs (1) -> (many) timetable_generation_issues

المعنى:

مستقل run كل مرة يشتغل المحرك، يتم تسجيل

timetable_generation_issues

ينتمي إلى:

- واحد Generation Run

ويحتوي على:

- نوع المشكلة
- شدتها
- الكيان المتأثر
- رسالة الشرح
- تفاصيل JSON

العلاقة:

- timetable_generation_runs (1) -> (many) timetable_generation_issues

timetable_audit_logs

ينتمي إلى:

- مدرسة واحدة
- وقد يرتبط بنسخة جدول محددة

ويسجل:

- ماذا تم تغييره
- من قام به
- القيم القديمة والجديدة

العلاقة:

- timetable_versions (1) -> (many) timetable_audit_logs

9) Cardinality Map جدًا بشكل مختصر

One-to-Many

- schools -> academic_years
- schools -> terms
- schools -> grades
- schools -> classes
- schools -> subjects
- schools -> teachers
- schools -> rooms
- schools -> timetable_versions
- academic_years -> terms
- academic_years -> school_weekdays
- academic_years -> school_time_blocks
- academic_years -> timetable_versions
- terms -> school_timetable_settings
- terms -> school_weekdays
- terms -> school_time_blocks
- terms -> timetable_versions
- grades -> classes
- grades -> grade_subjects
- classes -> class_unavailability
- classes -> class_subject_constraints
- classes -> timetable_entries
- subjects -> grade_subjects
- subjects -> teacher_subjects
- subjects -> subject_time_preferences
- subjects -> subject_room_requirements
- subjects -> class_subject_constraints
- subjects -> timetable_entries
- teachers -> teacher_subjects
- teachers -> teacher_workload_rules
- teachers -> teacher_unavailability
- teachers -> timetable_entries
- school_time_blocks -> teacher_unavailability
- school_time_blocks -> class_unavailability
- school_time_blocks -> subject_time_preferences

- school_time_blocks -> timetable_entries
- timetable_versions -> timetable_entries
- timetable_versions -> timetable_generation_runs
- timetable_versions -> timetable_audit_logs
- timetable_generation_runs -> timetable_generation_issues

Many-to-Many

1. Grades ↔ Subjects

تتحقق عبر

- grade_subjects

2. Teachers ↔ Subjects

تتحقق عبر

- teacher_subjects

3. Classes ↔ Subjects

بشكل غير مباشر عبر

- grade_subjects
- class_subject_constraints ومع تخصيص أدق عبر

4. Subjects ↔ Room Types

تتحقق عبر

- subject_room_requirements

الصيغة النصية البصرية السريعة (10)

استخدم هذا النص كما هو لو أردت إرساله للمطور

School

- └─ Academic Years
 - └─ Terms
 - └─ School Timetable Settings
 - └─ School Weekdays
 - └─ School Time Blocks
 - └─ Timetable Versions

- | | | — Timetable Entries
- | | | — Timetable Generation Runs
- | | | | — Timetable Generation Issues
- | | | — Timetable Audit Logs

|

— Grades

- | | — Classes
- | | | — Class Unavailability
- | | | — Class Subject Constraints
- | | | | — Timetable Entries
- | | — Grade Subjects

|

— Subjects

- | | — Grade Subjects
- | | — Teacher Subjects
- | | — Subject Time Preferences
- | | — Subject Room Requirements
- | | — Class Subject Constraints
- | | | — Timetable Entries

|

— Teachers

- | | — Teacher Subjects
- | | — Teacher Workload Rules
- | | — Teacher Unavailability
- | | | — Timetable Entries

|

— Rooms

الصيغة الأدق للمطور (11)

Root Entity:

`schools`

Academic Scope:

`schools -> academic_years -> terms`

Scheduling Configuration:

`terms -> school_timetable_settings / school_weekdays / school_time_blocks`

Academic Structure:

`schools -> grades -> classes`

`grades <-> subjects via grade_subjects`

Teacher Mapping:

`teachers <-> subjects via teacher_subjects`

`teachers -> teacher_workload_rules`

`teachers -> teacher_unavailability`

Class Constraints:

`classes -> class_unavailability`

`classes <-> subjects via class_subject_constraints`

Timetable Output:

`timetable_versions -> timetable_entries`

Diagnostics:

`timetable_versions -> timetable_generation_runs -> timetable_generation_issues`

`timetable_versions -> timetable_audit_logs`

ERD أهم 3 جداول محورية في الـ (12)

لو أردت تبسيط الفكرة جدًا:

1. `grade_subjects`

يقول:

ما هي المواد المطلوبة لكل صف؟ وكم عدد حصصها؟

2. `teacher_subjects`

يقول:

من هم المعلمون الذين يستطيعون تدريس هذه المادة لهذا الصف؟

3. `timetable_entries`

يقول:

ما هو الناتج النهائي؟ أي فصل يدرس أي مادة مع أي معلم وفي أي وقت؟

الجملة النهائية المختصرة جدًا (13)

مبني على هذا المنطق ERD الـ

- المدرسة تحدد السياق
- الصف يحدد الاحتياج الدراسي
- المادة تحدد ما يجب تدريسه
- المعلم يحدد من يستطيع التدريس
- الوقت يحدد أين يمكن وضع الحصة
- نسخة الجدول تحفظ الناتج النهائي
- سجلات التوليد والتشخيص تشرح كيف تم بناء الجدول وما الذي فشل